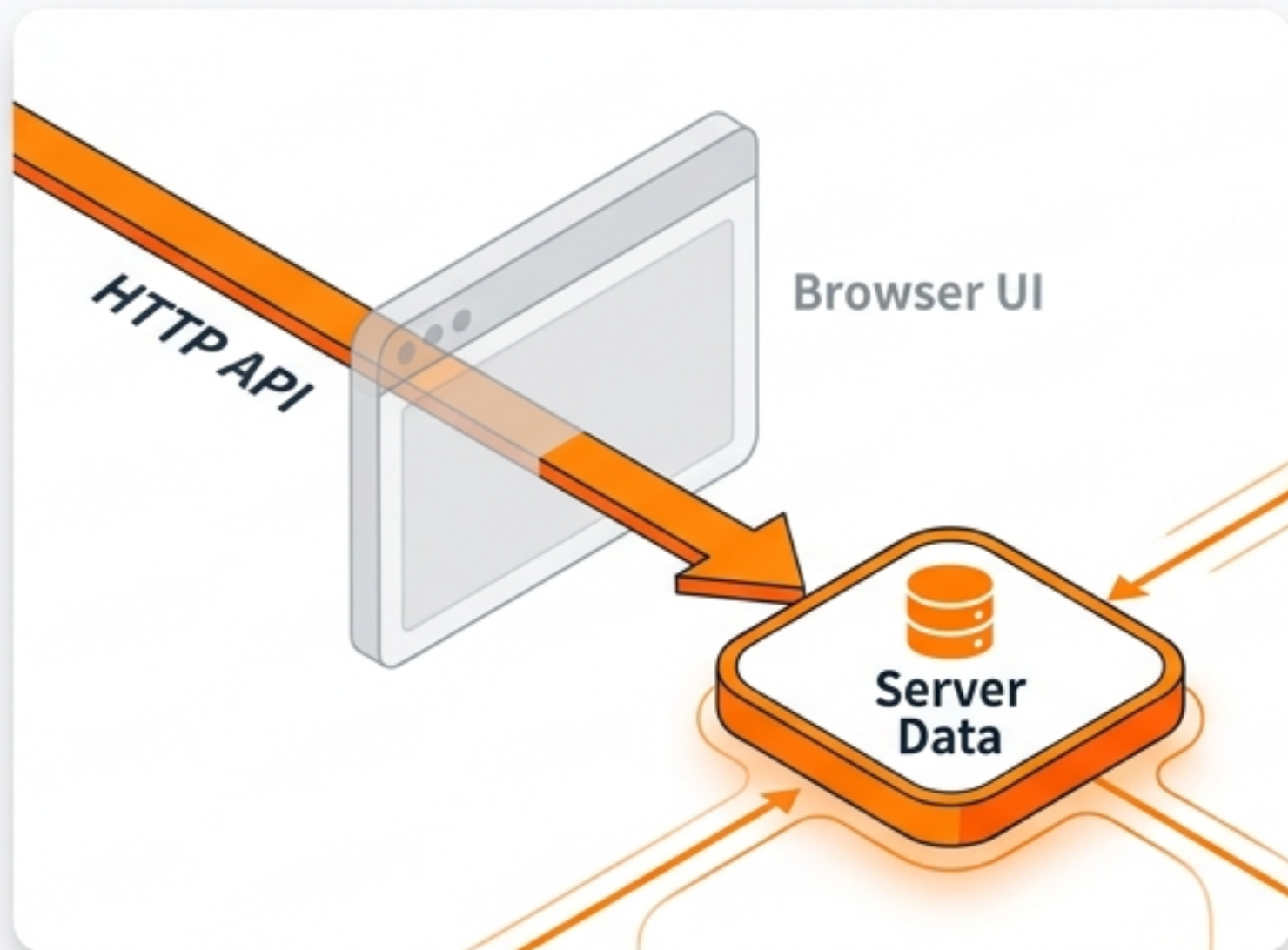


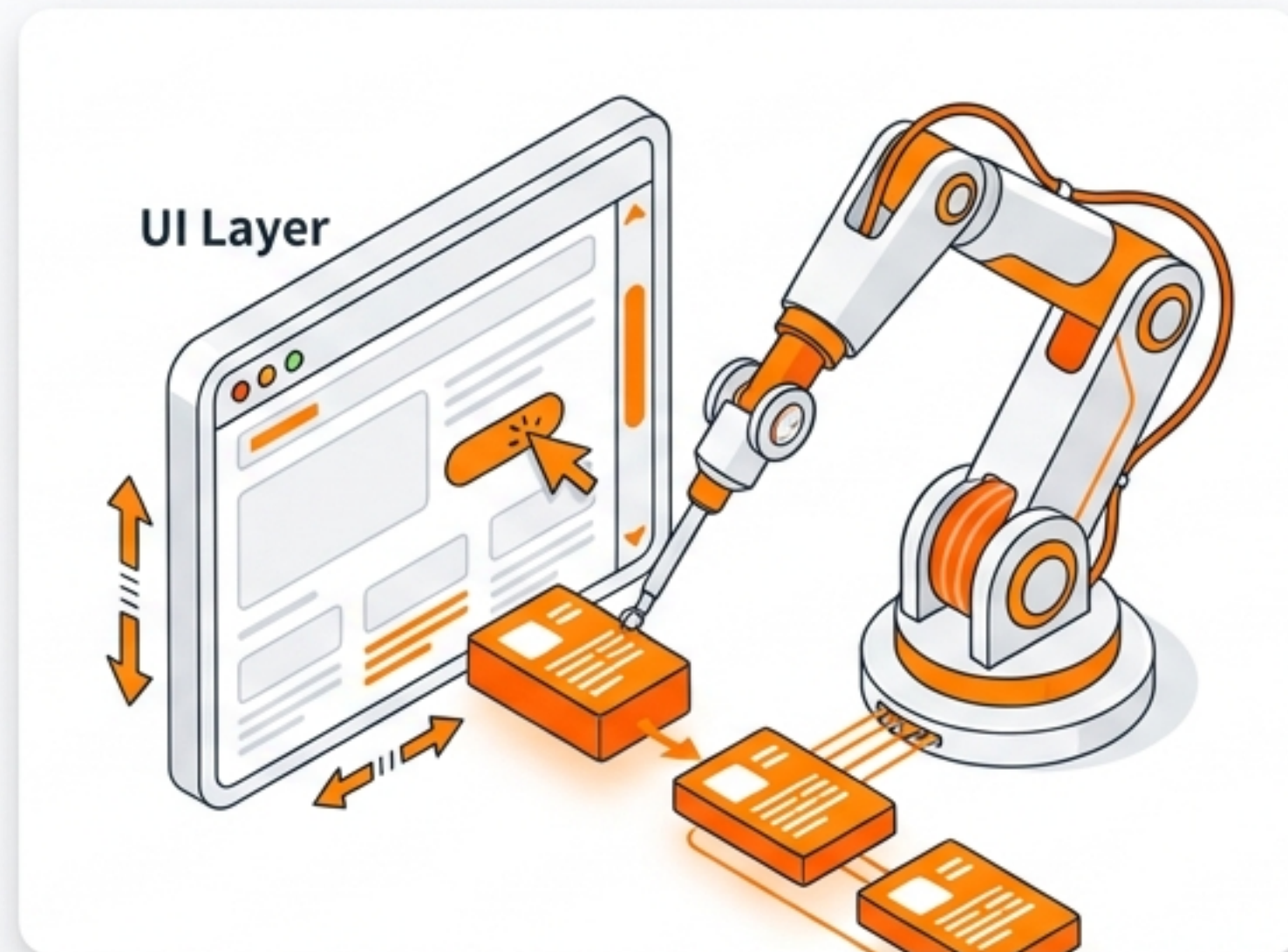
橙的電子：自動化資料 工程與爬蟲系統

實習成果發表 — 打造具備自我修復
與動態渲染能力的高效能數據流



● 靜態爬蟲與 API 攔截 (Protocol-level Scraping)

- **核心優勢:** 最輕量、速度最快。
- **技術原理:** 不開啟瀏覽器，直接發送 HTTP 請求，攔截底層 HTML 或 JSON。
- **實作專案:** Interpneu 爬蟲。



● 動態渲染爬蟲 (Browser Automation)

- **應用場景:** 專解動態生成的 SPA 網頁（如 React/Vue 架構）。
- **技術原理:** 啟動無頭瀏覽器，模擬真人捲動、點擊與等待等操作行為。
- **實作專案:** AutoBild 爬蟲。

Interpneu 架構設計：極速底層 API 攔截



透過直接呼叫 API 1 (取得車型 HSN/TSN) 與 API 2 (深度取得感測器詳細資訊)，系統完全省略了網頁渲染的時間成本，達成高通量數據擷取。

Interpneu 自動化運作生命週期

① 啟動與週期檢查

- 自動安裝缺失套件。
- 智慧判斷：7 天未更新則全面清空舊紀錄；否則載入 JSON 斷點繼續進度。



② 資料庫與導航

- 連接 SQLite，建立 SQL View (設定合併邏輯)。
- 依序展開：品牌 → 車系 → 型號 → 年份新到舊。



③ 深度抓取與聚合

- 呼叫 API 1 取得車型 (HSN/TSN)。
- 判斷是否有 OE 原廠感測器。若有，呼叫 API 2 取得詳細資訊並解析字串 (廠商/頻率/日期)。



④ 寫入與安全防護

- 攔截 Ctrl+C 中斷，觸發緊急防護。
- 暫存滿 80 筆自動批次寫入 (REPLACE INTO)。
- 強制寫入殘留資料，保留當前斷點，安全退出。



Interpneu 數據產出成果

關鍵辨識碼 (HSN/TSN) —
成功對應德國車輛型號標
準，確保零件精準匹配。

Database Structure Browse Data Edit Pragma Execute SQL											
Table: tpms_sensors											
	Brand	Model	Type	Start Year	End Year	HSN	TSN	created date	OE sensor	Manufacturer	Frequency
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
300	ALFA ROMEO	Giulia	2.0 Diesel	2000-01	2001-01	7745	A2E	000015-	FBTC A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
301	ALFA ROMEO	Giulia	2.2 Diesel	2010-01	2011-01	7745	AA7	000015-	T010 A20000000000 (data: A20000000000)	VDO	433
302	ALFA ROMEO	Giulia	2.2 Diesel	2010-01	2011-01	7745	AA7	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
303	ALFA ROMEO	Giulia	2.2 Diesel 4WD	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
304	ALFA ROMEO	Giulia	2.2 Diesel 4WD	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
305	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir Q4	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
306	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir Q4	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
307	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	Q4	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
308	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	Q4	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
309	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	Q4	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
310	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	Q4	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
311	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
312	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
313	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
314	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
315	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
316	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.0 Turbo MultiAir	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
317	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.2 Diesel	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
318	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.2 Diesel	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
319	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.2 Diesel	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433
320	ALFA ROMEO	Giulia Quadrifoglio	2.2 Diesel	2010-01	2011-01	7745	AB1	000015-	T010 A20071458000 (data: 600000150000)	VDO	433

原廠感測器 (OE Sensor)
— 深度抓取 OE 編號與識
別碼。

規格細節 —
完整提取製造商 (如 VDO)
與運作頻率 (433MHz)。

系統穩定產出結構化、已清洗的 tpms_sensors 資料表，隨時可供匯出使用。

AutoBild 的動態挑戰：突破現代網頁防護



防護彈窗

Cookie 彈窗與合規阻擋機制，導致傳統爬蟲卡死。



透過非同步無頭瀏覽器精準定位 iframe，模擬點擊同意。



延遲載入 (Lazy Loading)

網頁資料非一次性給齊，依賴使用者滾動才動態生成。



注入 window.scrollTo 腳本，強制網頁渲染尚未載入的動態資料。



隱藏 DOM 元素

車系與車款變體收合在 UI 互動層內。



模擬真人 DOM 操作，自動點擊介面按鈕，暴力展開所有隱藏選項。

AutoBild 執行管線與核心技術

① 啟動與智慧接續

- 7 日完工檢查機制：過期則清空全新掃描；中斷則載入斷點接續。

② 動態渲染與自動化

- 啟動無頭瀏覽器 (Playwright)，模擬真實用戶 User-Agent。
- 操作 DOM 元素，展開隱藏車系。

③ 深度資料攔截 (技術核心)

- 設置背景監聽器 (context.on)。
- 直接攔截含有 HSN/TSN 的動態 API JSON 回應，徹底取代低效的 HTML 解析。
- 德文 → 中文多國語音翻譯。

④ 防護與永久保存

- 超時與中斷防護機制。
- 批次寫入資料庫，緊急安全存檔後匯出。

AutoBild car_catalog 數據產出

Database Structure Browse Data Edit F								
Table: car_catalog Filter in any column								
	Brand	Model	Category	Fuel_Type	Typ	Start_Year	End_Year	HSN_TSN
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	XPENG	P7Plus	高背掀背車	電力	P7+ AWD Performance seit 01/2023	2023	至今	N/A
2	XPENG	P7Plus	高背掀背車	電力	P7+ RWD Long Range seit 01/2023	2023	至今	N/A
3	XPENG	P7Plus	高背掀背車	電力	P7+ RWD Standard Range seit 01/2023	2023	至今	N/A
4	WIESMANN	Wiesmann OT MF4	雙門跑車	汽油	OT MF4	2003	2018	N/A
5	WIESMANN	Wiesmann OT MF4	雙門跑車	汽油	GT MF4 SMG	2005	2018	N/A
6	WIESMANN	Wiesmann Roadster MTS	敞篷跑車	汽油	Roadster MP3	1993	2011	N/A
7	WIESMANN	Wiesmann Roadster MF4	敞篷跑車	汽油	Roadster MP4	2010	2018	N/A
8	WIESMANN	Wiesmann Roadster MF4	敞篷跑車	汽油	Roadster MP4 Sportautomatic	2010	2018	N/A
9	WIESMANN	Wiesmann Roadster MF4	敞篷跑車	汽油	Roadster MP4-S	2010	2018	N/A
10	WIESMANN	Wiesmann Roadster MTS	敞篷跑車	汽油	Roadster MP4-S DRG	2010	2018	N/A
11	WIESMANN	Wiesmann Roadster MF4	敞篷跑車	汽油	Roadster MP3 SMG	2010	2018	N/A
12	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI	2010	至今	N/A
13	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI, Advantage	2010	至今	N/A
14	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI, Atacama	2010	至今	N/A
15	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI, Dark Label	2010	至今	N/A
16	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI, Highline	2010	至今	N/A
17	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI, Trendline	2010	至今	N/A
18	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI, Ultimate	2010	至今	N/A
19	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI 4MOTION	2010	至今	N/A
20	VW	Amarok	皮卡	柴油	Amarok 2.0 BITDI 4MOTION, Advantage	2010	至今	N/A

多樣化車型覆蓋

成功抓取 XPENG (小鵬)、WIESMANN (威茲曼)、VW (福斯) 等跨品牌資料。

變體資料完整提取

如 VW Amarok 系列中，完美分離出 Advantage, Atacama, Dark Label, Highline 等多達數十種細部子型號。

欄位正規化

將動態抓取到的燃料別 (Fuel_Type)、車身型式 (Category)、年份區間 (Start/End Year) 統一正規化，建立高質量零件目錄基礎。

本地到雲端的進化：GitHub 架構部署

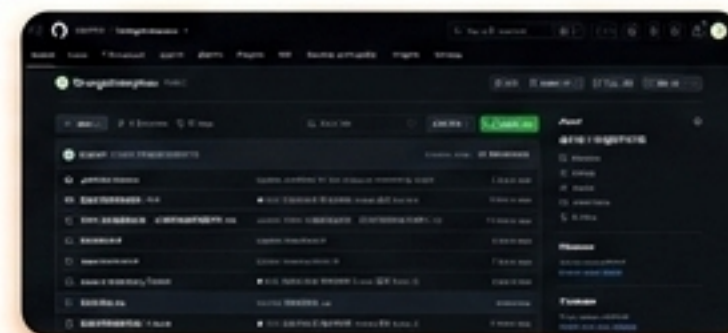


本地端開發與測試
(Local Execution)



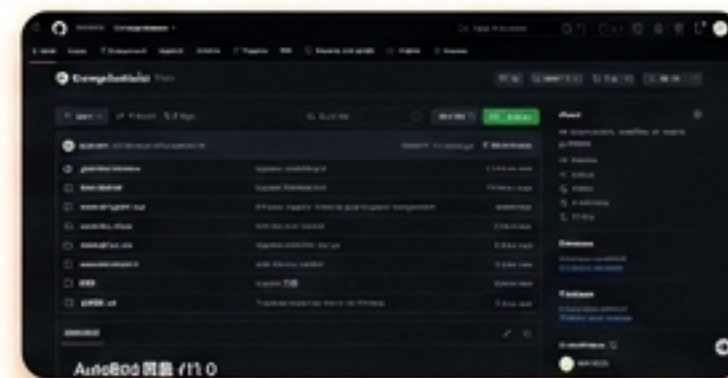
OrangeInterpneu

橙的電子胎壓資料抓取專案。



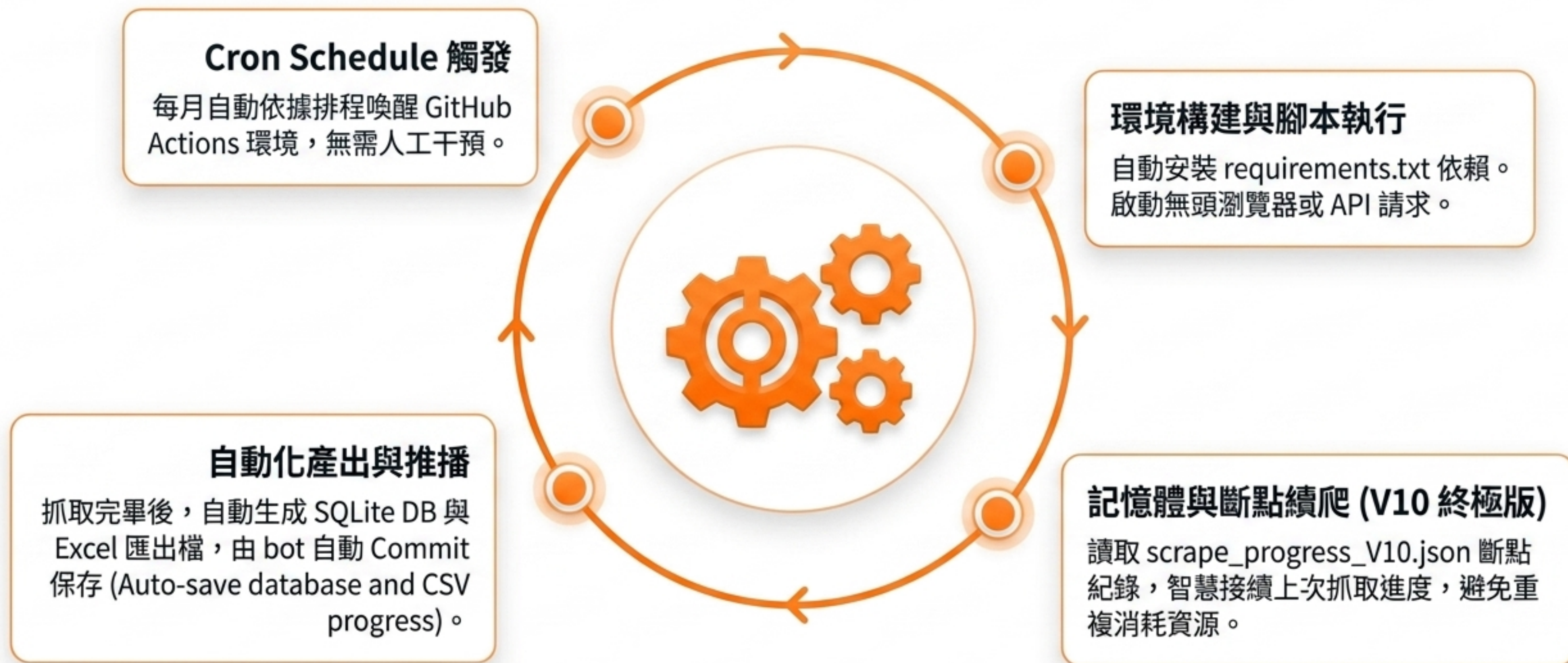
OrangeAutobild

德國 AutoBild 汽車型錄爬蟲系統。



將單機版腳本重構成為具備版控、模組化且適合雲端部署的企業級微型專案。

雲端自動化引擎 (CI/CD Pipeline)



Partslink24 (v4.0)：挑戰歐洲頂級 OEM 零件系統

存取帳號：de-416440。目標：從封閉式歐洲汽車零件目錄系統，自動化爬取胎壓監測系統 (TPMS) 感測器零件號碼。支援記憶體/斷點續爬。

BMW 集團 (BMW 式導覽)

- Brands: BMW (11個車系), MINI (4個車系)

Target Keyword: 433MHz

Audi 集團 (VAG 式導覽)

- Brands: Audi, Volkswagen, Porsche, SEAT, Skoda, Cupra (總計 36 個車款)

Target Keyword: Sensor für Reifendruck

Partslink24 動態導航邏輯



Partslink24 爬蟲技術問題與改進方案

Partslink24 技術挑戰

- **語言與術語多樣性**：德語環境與 TPMS 術語缺乏統一 (如 BMW: RDC, VAG: Sensor für Reifendruck)，需專屬檢索邏輯。
- **前端動態渲染防護**：基於 React SPA 架構與嚴密 Cookie 彈窗阻擋，傳統靜態爬蟲完全失效。
- **異構目錄與搜尋限制**：各車廠導覽邏輯各異 (表格定位 vs. 層級點擊)，特定層級動態隱藏搜尋框。
- **資料解析與雜訊過濾**：假陽性干擾及間接式 TPMS 無實體零件，易致誤判與雜訊。
- **長時間運行穩定性**：Playwright 長時運行易引發崩潰，需設計容錯與斷點續爬機制。

改進與解決方案

- **建立關鍵字資料庫 (Keyword Mapping)**：利用獨立 JSON 定義各品牌檢索規則與正負向表列，提升擴充性。
- **無頭瀏覽器隱身防護 (Stealth Mode)**：導入 Playwright 動態操作，抹除 WebDriver 指紋以規避自動化偵測。
- **API 攔截取代 DOM 解析**：直接攔截底層 REST API 回應獲取結構化 JSON，大幅提升執行速度。
- **資料庫壓縮與容錯機制**：利用 SQL View 聚合資料，並導入 Retry 機制應對網路請求限制。

商業價值與實習總結



數據資產建立 (Data Assets)

成功抓取並清洗數以千計的 TPMS 感測器、OE 原廠編號與車型匹配資料，大幅擴充產品目錄資料庫。



自動化基礎設施 (Infrastructure)

將手動爬蟲升級為具備斷點續爬、錯誤防護的 GitHub Actions 雲端 CI/CD 引擎，實現「零人工介入」的定期更新。



技術護城河 (Technical Moat)

開發出能繞過現代網頁防禦（Cookie 阻擋、動態渲染）的進階 Playwright 腳本，具備高度擴充性。

從單一腳本到雲端資料管線，為 Orange Electronic 提供穩定、精準、自動化的市場數據後盾。